

Конспект по продвинутой мат логике

Лектор: Селиванов Виктор Львович

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Логика второго порядка и обратная математика. 3

 Основные определения и мотивация. 3

 Большая пятерка. 4

Логика второго порядка и обратная математика.

Лекция от 04.09.2026

Основные определения и мотивация.

Зачем же нужна логика кроме логики первого порядка? Обычная логика в рамках ZFC имеет главный недостаток - в ней возникают проблемы неразрешимости из-за её избыточной общности. Возникает идея - построить математику вокруг только счетных и континуальных структур, но тут возникает интересный парадокс - при формализации оказывается, что логики первого порядка недостаточно.

С другой стороны совсем отказываться от понятия множества и ограничиваться аксиоматикой Пеано тоже кажется излишним, поэтому какую-то логику на множествах мы всё же оставим.

Определение. Рассмотрим арифметическую сигнатуру

$$L = \{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$$

Введем **логику второго порядка** L_2 , через добавление к обычной логике множественных переменных $X, Y, Z, \dots$. При этом понятие терма – по сути числовая формула или атомарная переменная – не меняется, а к атомным формулам $x = y$, $x < y$ добавляется ещё одна: $t \in X$.

Определение. Определим Z_2 – расширение минимальной арифметики $\mathbb{Z}$ следующими аксиомами индукции и существования множеств:

$$\begin{aligned} &\forall X((0 \in X \wedge \forall n(n \in X \longrightarrow n + 1 \in X)) \longrightarrow \forall n(n \in X)) \\ &\exists X \forall n(n \in X \longleftrightarrow \phi(n)), \text{ где } \phi \text{ любая формула, содержащая } X \text{ свободно} \end{aligned}$$

Можно рассматривать модели Z_2 следующего вида:

$$(\omega, S, <, +, \cdot, \in)$$

Где ω - обычные натуральные числа, а S - подмножество $P(\omega)$, выполняющее аксиомам индукции и существования. Такие модели называются **ω -модели**. Естественно также рассматривать в качестве моделей и большие множества, подробнее возможно скажем в разделе о теории моделей.

Большая пятерка.

Тем не менее, даже так Z_2 слишком большая для наших целей, поэтому будем рассматривать более узкую аксиоматику:

Определение. Определим аксиоматику ACA_0 (Arithmetical Comprehension Axiom) сузив множество формул в аксиоме Z_2 до формул без кванторов по множествам (то есть формул не содержащих множеств свободно).

Замечание. Достаточно легко заметить, что такая аксиоматика является просто синтаксическим вариантом аксиоматики Пеано - так как любая формула из ACA_0 можно записать в синтаксисе Пеано. Благодаря этому можем доказывать арифметические утверждения в ACA_0 .

Среди подсистем Z_2 есть пять вложенных систем, особенно интересных:

$$S_1 \subset S_2 \subset S_3 = ACA_0 \subset S_4 \subset S_5 \subset Z_2$$

Многие теоремы из теории чисел и даже анализа **эквивалентны** одной из систем, это значит следующее:

$$S_1 \models \phi \leftrightarrow S_n, \quad n \in \{2, 3, 4, 5\} \quad (\text{из формулы вытекают аксиомы и наоборот})$$

Таким образом можно вульгарно сказать, что все теоремы можно свести к одному из 5 типов, такой метод поиска подходящей аксиоматики среди большой пятерки для доказательства теоремы и называется **обратной математикой**.